

# Avaliação da Lista 1 – Yuri de Andrade Seixas

## Mecânica Clássica II

### Avaliação ponto a ponto

#### (a) Segunda lei de Newton na forma proposta

**Precisão de notação:** a estrutura geral está correta, mas há oscilação entre índices  $(i, j, I)$  e alguns somatórios aparecem com limites não totalmente consistentes ao longo da dedução. Além disso, a notação vetorial explícita não é mantida de forma uniforme: em vários trechos aparecem  $x_I$  e  $F_I$  sem indicação explícita de vetor (por exemplo,  $\vec{x}_I$  e  $\vec{F}_I$ ), apesar do uso de produto escalar.

**Cálculos passo a passo:** a cadeia principal está correta. O aluno faz o produto escalar da segunda lei e aplica a regra do produto para chegar à forma desejada equivalente à equação (0.1).

**Nível de argumentação:** acima do mínimo esperado para uma lista, com detalhamento razoável das passagens algébricas.

**Omissões:** não há.

#### (b) Forma quadrática da energia cinética e Hessiana

**Precisão de notação:** adequada na maior parte do item, incluindo a definição da Hessiana; há pequenas flutuações de escrita de índices no desenvolvimento intermediário.

**Cálculos passo a passo:** corretos no essencial.

**Nível de argumentação:** adequado e alinhado ao texto-base.

**Omissões:** não há.

#### (c) Forças generalizadas

**Precisão de notação:** definição de  $Q_i$  está correta, ainda que com a mesma observação de notação vetorial nem sempre explícita para  $\mathbf{x}_I$  e  $\mathbf{F}_I$ .

**Cálculos passo a passo:** corretos ao obter

$$\sum_{I=1}^N \mathbf{F}_I \cdot \dot{\mathbf{x}}_I = Q_i \dot{q}^i, \quad Q_i \equiv \sum_{I=1}^N \mathbf{F}_I \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_I}{\partial q^i}.$$

**Nível de argumentação:** suficiente para o objetivo da questão.

**Omissões:** não há.

## (d) Caso conservativo e equações de Euler–Lagrange

**Precisão de notação:** boa.

**Cálculos passo a passo:** corretos no núcleo da dedução. A passagem  $\mathbf{F}_I = -\nabla_I V$  para  $Q_i = -\partial V / \partial q^i$  está adequada, e a chegada a

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0, \quad L = K - V$$

está correta.

**Nível de argumentação:** bom e coerente com o padrão do texto-base, sem excesso desnecessário.

**Omissões:** seria útil explicitar de forma mais direta as hipóteses de validade (potencial sem dependência de velocidades e contexto conservativo).

## (e) Forças internas e forças de vínculo

**Precisão de notação:** adequada para item conceitual.

**Cálculos passo a passo:** o item não exige álgebra extensa; a resposta conceitual está correta ao afirmar cancelamento das forças internas em pares e ausência de trabalho das forças de vínculo ideais.

**Nível de argumentação:** adequado, com explicação objetiva e clara.

**Omissões:** poderia apenas indicar explicitamente que, sob essas hipóteses, as forças externas são as que efetivamente entram na dinâmica lagrangiana do sistema.